# Uživatelská dokumentace - Game Reviews Platforma

## Dokumentace

- **Automatický generovaná dokumentace** je k dipozici na *zwa.toad.cz/~popovego/01/docs/app*
- **Uživatelská dokumentace** je dostupná na *zwa.toad.cz/~popovego/01/docs/user/docs.md nebo na zwa.toad.cz/~popovego/01/docs/user/docs.pdf*
- **Programátorská dokumentace** je dostupná na *zwa.toad.cz/~popovego/01/docs/programmer/docs.md nebo zwa.toad.cz/~popovego/01/docs/programmer/docs.pdf.*

  Dale v kodu důležité části a části kde by mohly vzniknout dotazy jsou okomentovány

**Poznámka**: Autodokumentace a programátorské komentáře v kodu jsou napsány v angličtině protože jsem na to zvyklý :D. Jinak, tato dokumentace a programátorská dokumentace je v češtině. Původně byl vytvořen .md soubor, který byl následně konvertován do .pdf pomocí nějakých webových SaaS.

## Úvod

Tato dokumentace popisuje webovou aplikaci pro recenze her, kterou jsem vytvořil jako semestrální projekt. Aplikace umožňuje uživatelům přidávat hry, psát recenze, hodnotit hry a interagovat s recenzemi ostatních uživatelů. Systém má také administrátorský panel pro správu obsahu a uživatelů.

## Obsah


1. Přehled funkcionality
2. Uživatelské role
3. Autentizace a registrace
4. Správa her
5. Recenze a hodnocení
6. Uživatelské profily
7. Administrátorský panel
8. Bezpečnostní funkce
9. Technické detaily


---

## Přehled funkcionality

Aplikace je postavena na PHP s použitím MVC architektury. Hlavní funkcionality zahrnují:

- **Správa her**: Uživatelé mohou přidávat nové hry s obálkou, popisem, žánry a platformami
- **Recenze**: Každý uživatel může napsat recenzi na hru s hodnocením 1-10 a komentářem
- **Reakce na recenze**: Uživatelé mohou lajkovat nebo dislajkovat recenze ostatních
- **Moderace**: Administrátoři schvalují nebo zamítají nově přidané hry
- **Uživatelské profily**: Zobrazení her a statistik jednotlivých uživatelů
- **Paginace a řazení**: Seznamy her a recenzí podporují stránkování a různé způsoby řazení

---

## Uživatelské role

Systém rozlišuje tři typy uživatelů:

### Host (nepřihlášený uživatel)

- Může prohlížet aktivní hry
- Může číst recenze
- **Nemůže**: přidávat hry, psát recenze, reagovat na recenze

### Běžný uživatel (role: `user`)

- Všechno co host
- Může přidávat nové hry (které čekají na schválení)
- Může psát a upravovat svoje recenze na aktivní hry
- Může reagovat (lajkovat/dislajkovat) na recenze
- Může smazat své vlastní recenze
- Může vidět svůj profil s vlastními hrami

### Administrátor (role: `admin`)

- Všechno co běžný uživatel
- Přidané hry jsou automaticky aktivní (nečekají na schválení)
- Může schvalovat nebo zamítat hry od ostatních uživatelů
- Může vidět všechny hry včetně těch, které čekají na schválení nebo byly zamítnuty
- Může měnit role uživatelů (udělit/odebrat admin práva)
- Může blokovat a odblokovávat uživatele
- Má přístup k administrátorskému panelu se statistikami

**Důležité**: Zablokovaný uživatel nemůže se znovu přihlásit, dokud ho administrátor neodblokuje.

---

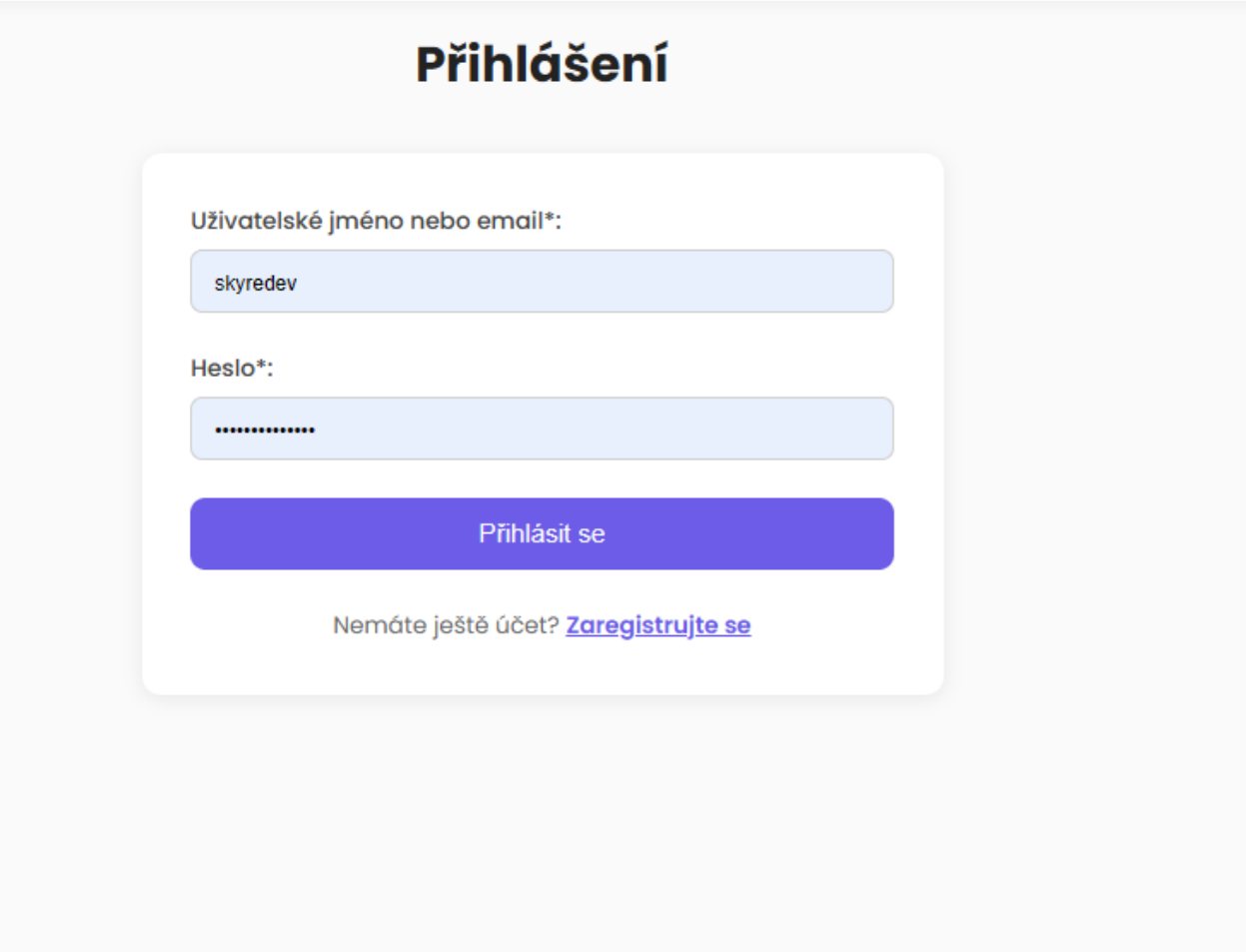
## Autentizace a registrace

### Registrace

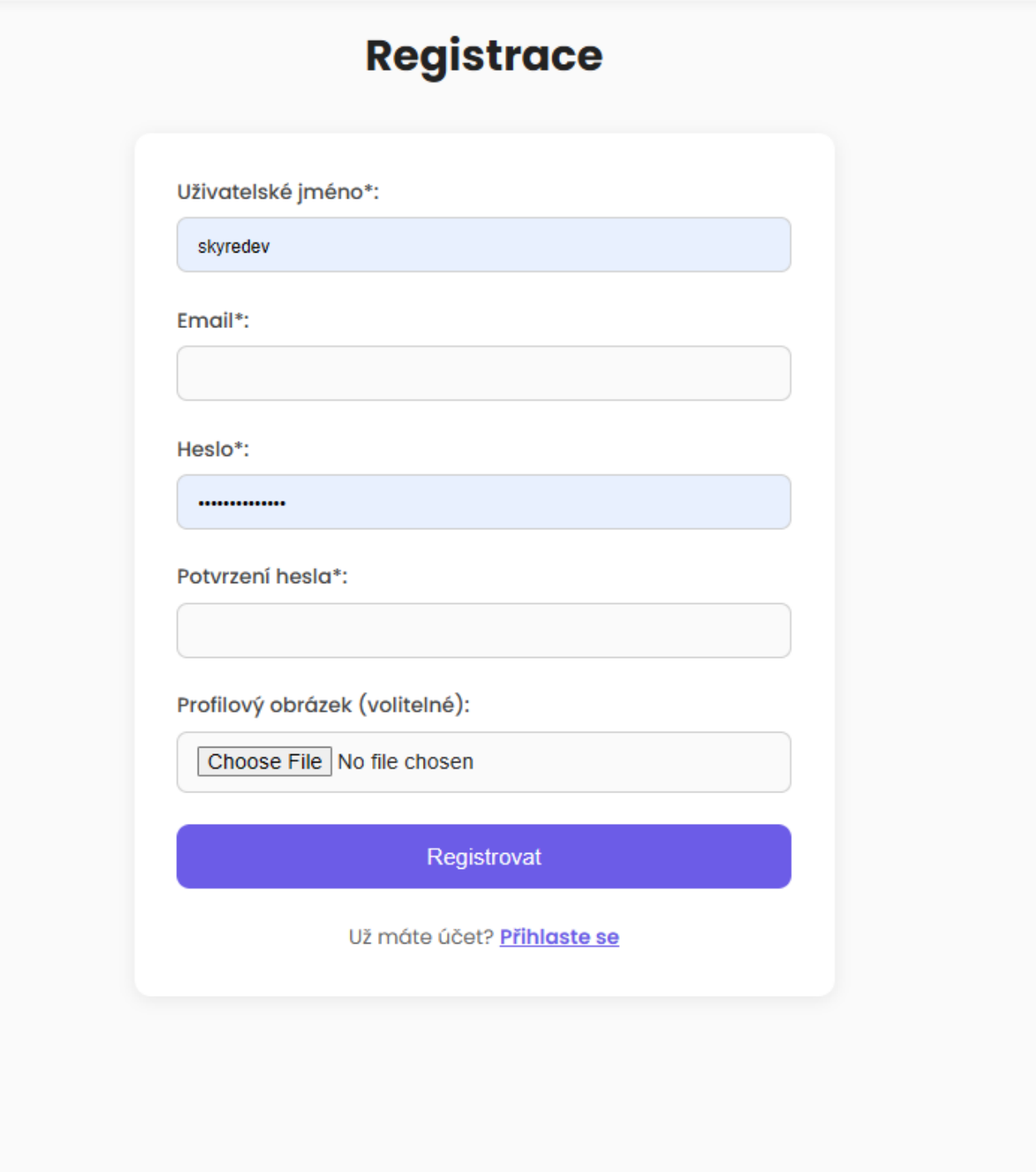
Registrace je dostupná na `/register` a vyžaduje následující údaje:

- **Uživatelské jméno**:
  - Minimálně 3 znaky, maximálně 50 znaků
  - Může obsahovat písmena, čísla, tečky, pomlčky a podtržítka
  - **Nesmí** začínat ani končit tečkou, pomlčkou nebo podtržítkem
  - Musí být unikátní v databázi
- **Email**:
  - Musí být ve validním formátu emailu
  - Část před @ musí mít alespoň 4 znaky
  - Musí být unikátní v databázi
- **Heslo**:
  - Minimálně 8 znaků
  - Musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno, jedno malé písmeno, jedno číslo a aspoň jeden speciální znak
- **Potvrzení hesla**:
  - Musí se shodovat s heslem
- **Avatar** (volitelný):
  - Maximální velikost 2MB
  - Musí být obrázek (jpg, png, webp)
  - Pokud není nahrán, bude použít “placeholder” avatar, což je první písmeno uživatelského jména na barevném pozadí

Po úspěšné registraci je uživatel aut




omaticky přihlášen a přesměrován na hlavní stránku.

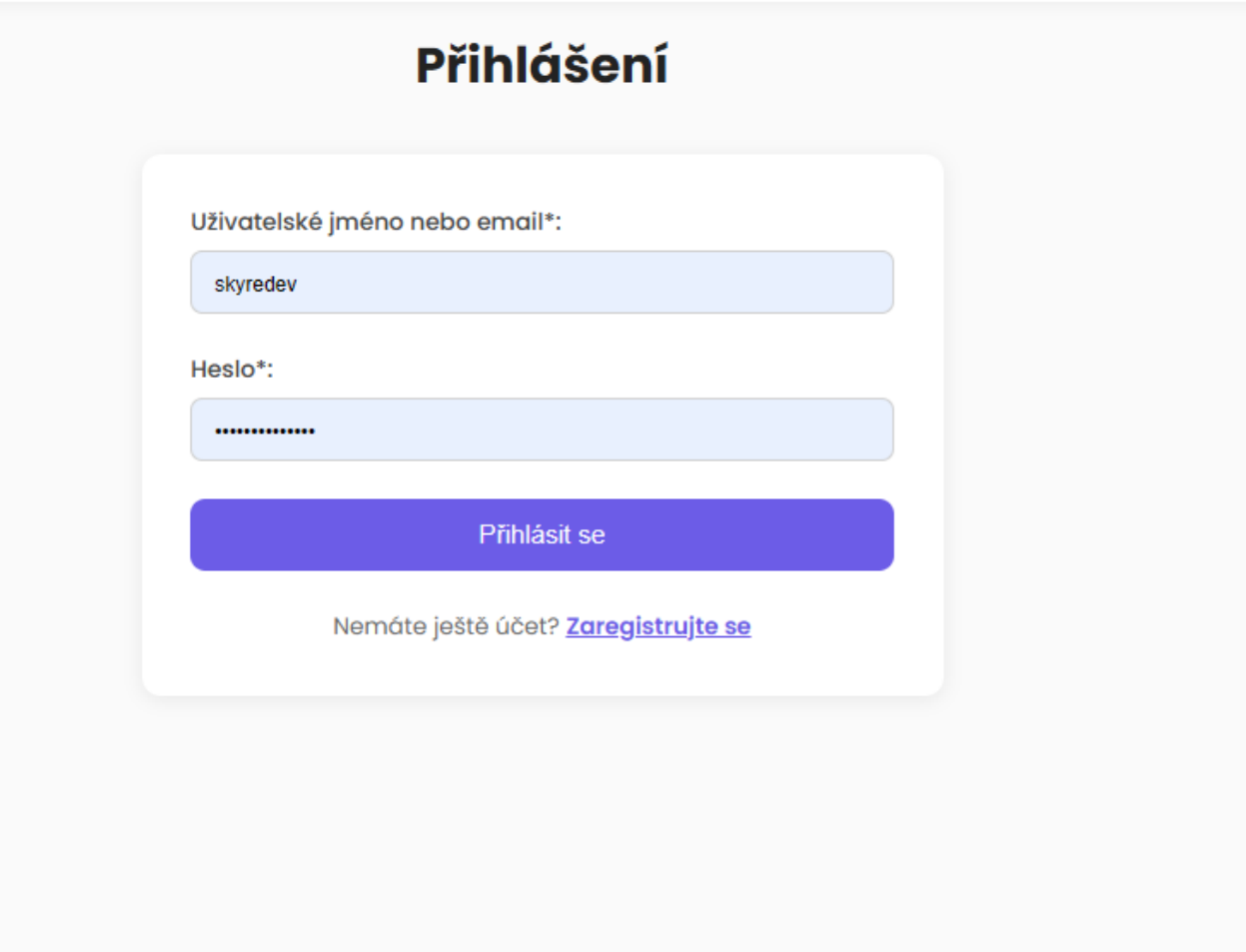



### Přihlášení

Přihlášení je dostupná na `/login`:

- Uživatel se může přihlásit pomocí **uživatelského jména nebo emailu** (pole "identifier")
- Heslo se ověřuje pomocí `password_verify()` hash v databázi

- Systém kontroluje, zda účet není zablokován
- Při neúspěšném přihlášení se zobrazí konkrétní chybová zpráva:
  - “Uživatel s tímto jménem nebo e-mailem nebyl nalezen”
  - “Zadané heslo není správné”
  - “Váš účet byl zablokován. Kontaktujte administrátora.”¨




### Odhlášení

Odhlášení je dostupné na `/logout` a vyžaduje, aby byl uživatel přihlášen. Po odhlášení se: - Vymaže session - Regeneruje session ID (kvůli bezpečnosti) - Uživatel je přesměrován na hlavní stránku

---

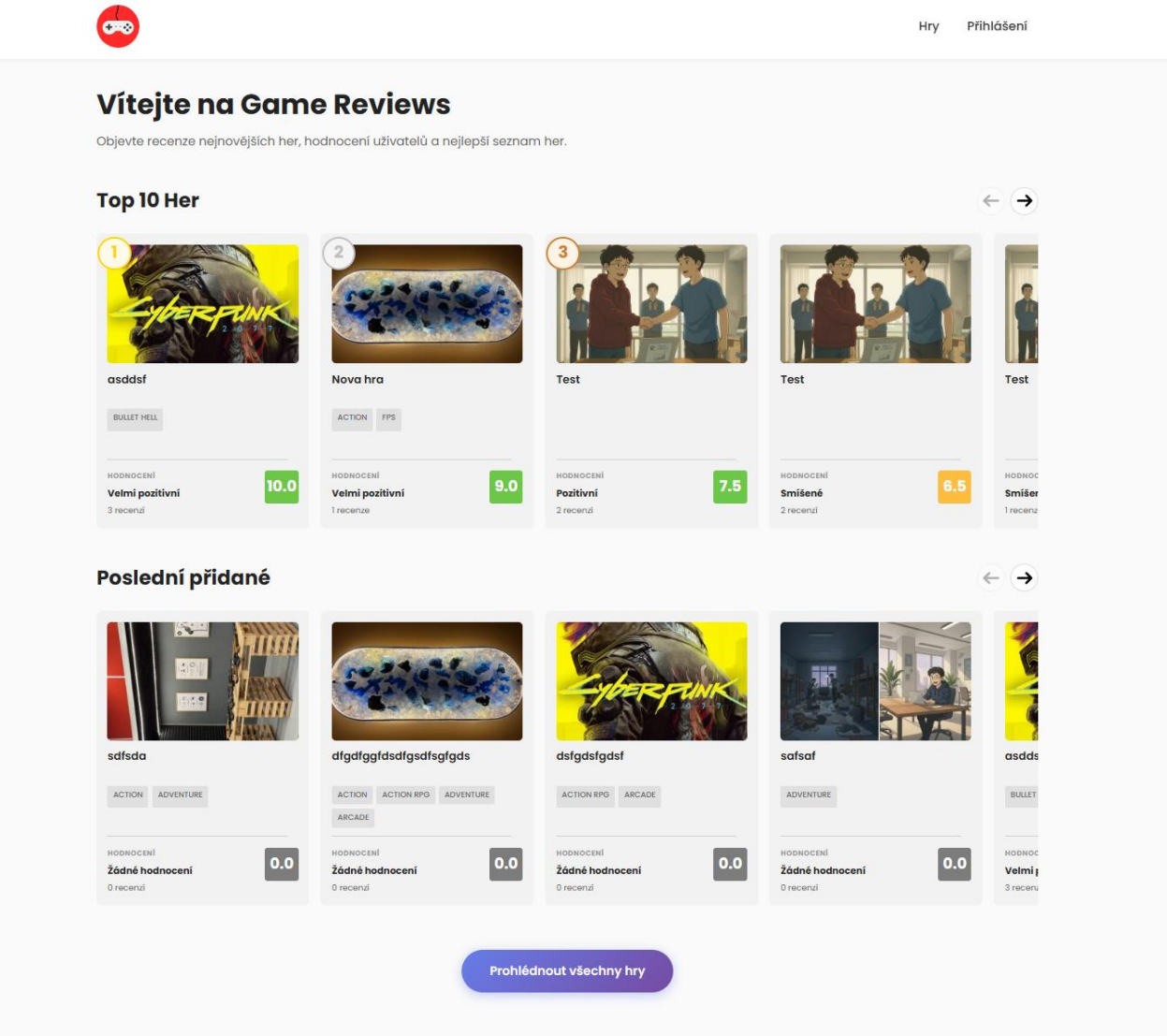
## Správa her

### Zobrazení her

*Hlavní stránka (/ nebo /home)*

Zobrazuje: - **Top 10 her**: Seřazené podle průměrného hodnocení (sestupně), pak podle počtu recenzí - **Poslední přidané**: Nejnovější aktivní hry (10 her) - Oba seznamy jsou zobrazeny jako karusely s možností posouvání

**Statusy her**: - `pending` - čeká na schválení (viditelná pouze autorovi a administrátorům, vychozí status pro nové hry od běžných uživatelů) - `active` - aktivní, viditelná všem uživatelům (výchozí status pro nové hry od administrátorů) - `rejected` - zamítnutá administrátorem (viditelná pouze autorovi a administrátorům)

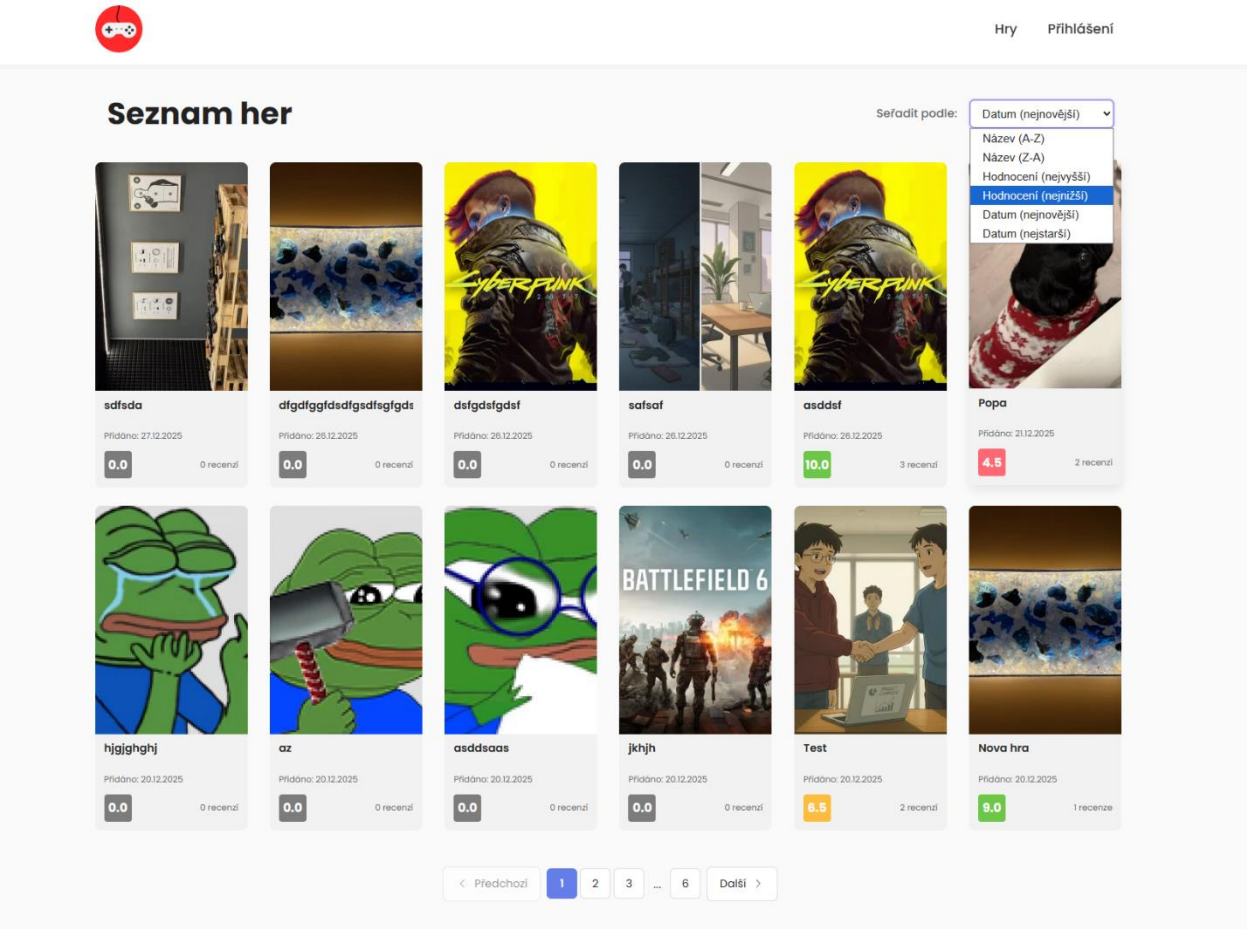


### *Seznam her (/games)*

- Zobrazuje všechny aktivní hry s paginací (12 her na stránku)
- Podporuje řazení:
  - `rating_desc` - podle hodnocení (nejlepší první) - výchozí
  - `rating_asc` - podle hodnocení (nejhorší první)
  - `date_desc` - podle data přidání (nejnovější první)
  - `date_asc` - podle data přidání (nejstarší první)
  - `title_asc` - podle názvu (A-Z)
  - `title_desc` - podle názvu (Z-A)
- Každá hra zobrazuje:
  - Náhledový obrázek (vertikální thumbnail)
  - Název
  - Průměrné hodnocení
  - Počet recenzí
  - Datum přidání

Při kliknutí na kartičku hry je uživatel přesměrován na detail hry (`/game?id=X`).

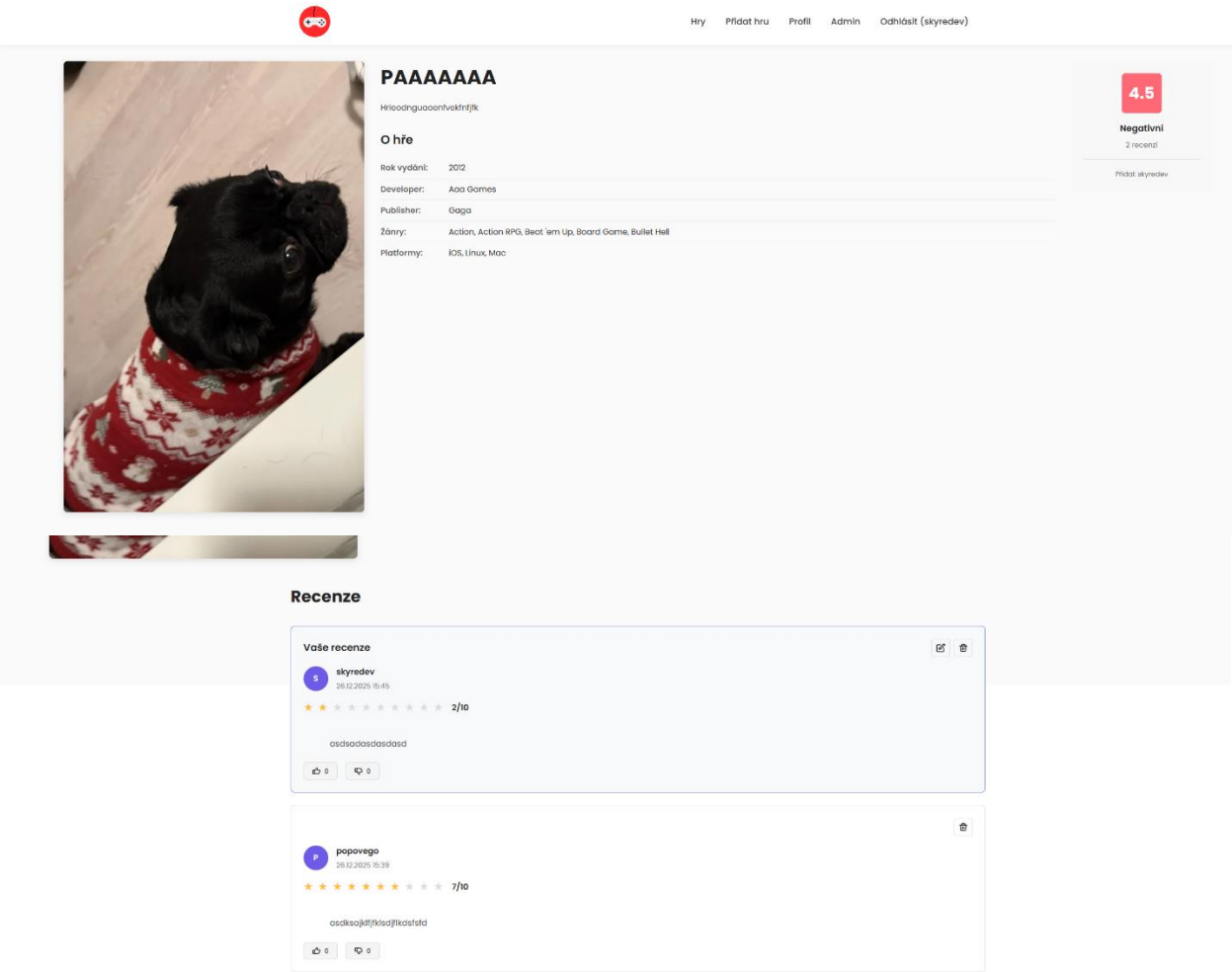
**Poznámka**: Datum přídání jak při jeho zobrazení, tak i při řazení vyhráva datum schválení hry administrátorem z tabulky `game_moderations`, pokud záznam pro tuto hru existuje, jinak se použije datum vytvoření hry, to platí pro všechna místa kde je zobrazeno datum přidání hry, či použito pro řazení.




### *Detail hry (/game?id=X)*

Zobrazuje kompletní informace o hře: - Plný obrázek obálky - Název, popis, rok vydání - Vydavatel a vývojář - Žánry a platformy - Průměrné hodnocení a počet recenzí - Autor hry - Všechny recenze (nejnovější první) - Formulář pro přidání/úpravu recenze

**Přístupová práva**: - Běžní uživatelé vidí pouze aktivní hry (nebo své vlastní hry, které čekají na schválení/zamítnuté) - Administrátoři vidí všechny hry bez ohledu na status - Pokud uživatel zkusí přistoupit k neaktivní hře, které není autorem, je přesměrován na `/forbidden`




## Přidání nové hry (`/games/create`)

Vyžaduje přihlášení jako běžný uživatel nebo admin.

**Povinná pole**: - **Název**: 1-255 znaků - **Popis**: Minimálně 10 znaků - **Vydavatel**: 1-255 znaků - **Vývojář**: 1-255 znaků - **Rok vydání**: Číslo mezi 1980 a aktuálním rokem - **Žánry**: Alespoň jeden žánr musí být vybrán (z předdefinovaných tagů typu "genre") - **Platformy**: Alespoň jedna platforma musí být vybrána (z předdefinovaných tagů typu "platform") - **Obálka hry**: - Povinný obrázek - Maximální velikost 5MB - Musí být validní obrázek

**Co se stane po odeslání**: - Obrázek se nahraje a automaticky vytvoří tři verze: - `cover_full.webp` - 600x900px (plná velikost) - `cover_thumb_vertical.webp` - 200x300px (vertikální náhled) - `cover_thumb_horizontal.webp` - 300x170px (horizontální náhled) - Všechny obrázky se ukládají ve formátu WebP pro optimalizaci - Obrázky se ukládají do `public/uploads/games/YYYY-MM-DD_ID/` - Pokud je uživatel **admin**, hra je automaticky aktivní - Pokud je uživatel **běžný uživatel**, hra má status "pending" a čeká na schválení administrátorem

**Validace**: - Všechna pole jsou validována na frontendu (JavaScript) i backendu (PHP) - Pokud validace selže, formulář se zobrazí znovu s chybovými hláškami (PRG) - Původní hodnoty (kromě obrázku a sensitive polí, což jsou `password`, `password_confirmation` a `csrf_token`) se zachovají v polích

# Přidat novou hru

Název hry*:

Platformy*:

- [ ] Amazon Luna
- [ ] Android
- [ ] Atari
- [ ] Cloud Gaming

Žánry*:

- [ ] Action
- [ ] Action RPG
- [ ] Adventure
- [ ] Arcade

Rok vydání*:

Krátký popis*:

Vývojář*:

Vydavatel*:

Obrázek (obálka hry)*:

Choose File No file chosen

Odeslat ke schválení

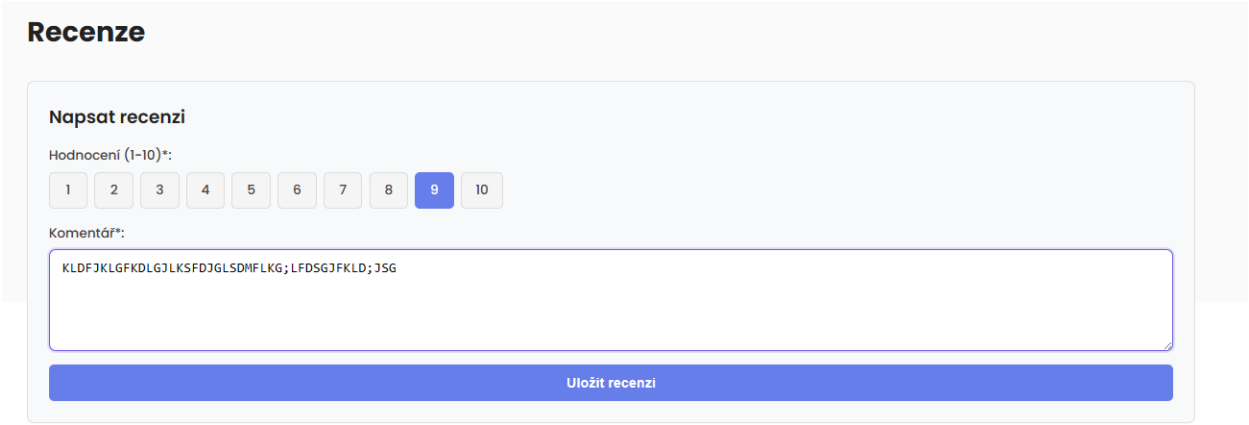
## Recenze a hodnocení

### Psaní recenze

Recenzi lze napsat na stránce detailu hry (`/game?id=X`), pokud: - Uživatel je přihlášen - Hra je aktivní - Uživatel ještě nenapsal recenzi pro tuto hru

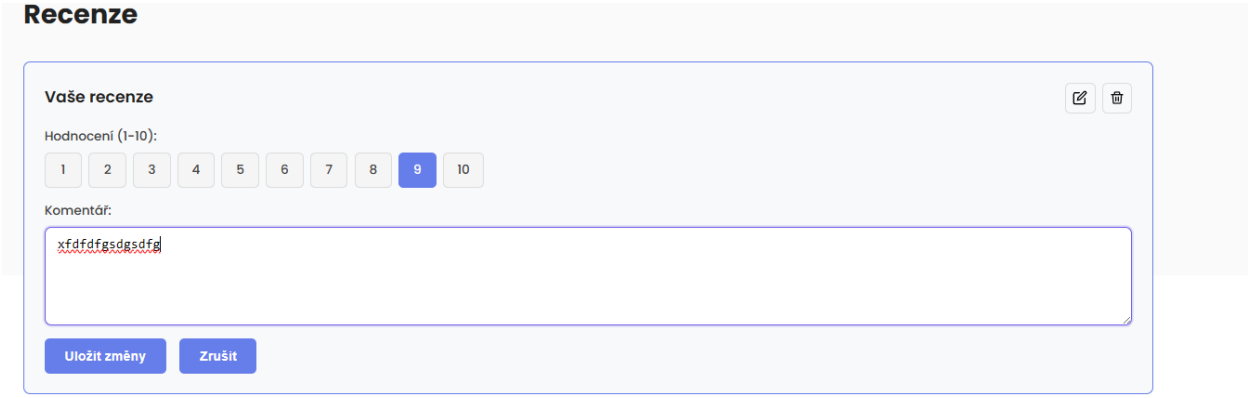
**Formulář obsahuje**: - **Hodnocení**: Číslo od 1 do 10 (povinné) - **Komentář**: Text minimálně 10 znaků (povinný)

**Důležité**: - Každý uživatel může mít **pouze jednu recenzi** na hru - Pokud uživatel již má recenzi na hru, zobrazí se jeho stávající recenze - Recenze se řadí od nejnovějších po nejstarší




### Úprava recenze

Uživatel může upravit svou recenzi stejným formulářem na stránce detailu hry. Stačí změnit hodnoty a odeslat - systém automaticky pozná, že jde o aktualizaci.



### Mazání recenze

Uživatel může smazat svou vlastní recenzi pomocí ikonky “Smazat” u své recenze. Akce probíhá přes AJAX.

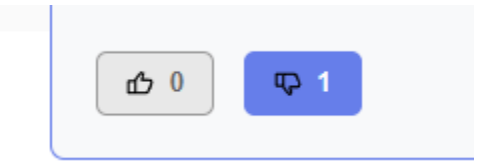
Administrátoři mohou smazat jakoukoliv recenzi.

### Reakce na recenze (Like/Dislike)

Každý přihlášený uživatel může reagovat na recenze ostatních uživatelů: - **Like** - **Dislike**

**Jak to funguje**: - Kliknutí na like/dislike přepne reakci (pokud už máte stejnou reakci, zruší se) - Pokud má opačnou reakci, změní se na novou - Reakce se ukládají do databáze v tabulce `review_reactions` - Počet lajků a dislajků se zobrazuje u každé recenze - Reakce probíhá přes AJAX

**Omezení**: - Uživatel může mít pouze jednu reakci na recenzi (buď like, nebo dislike, nebo žádná)



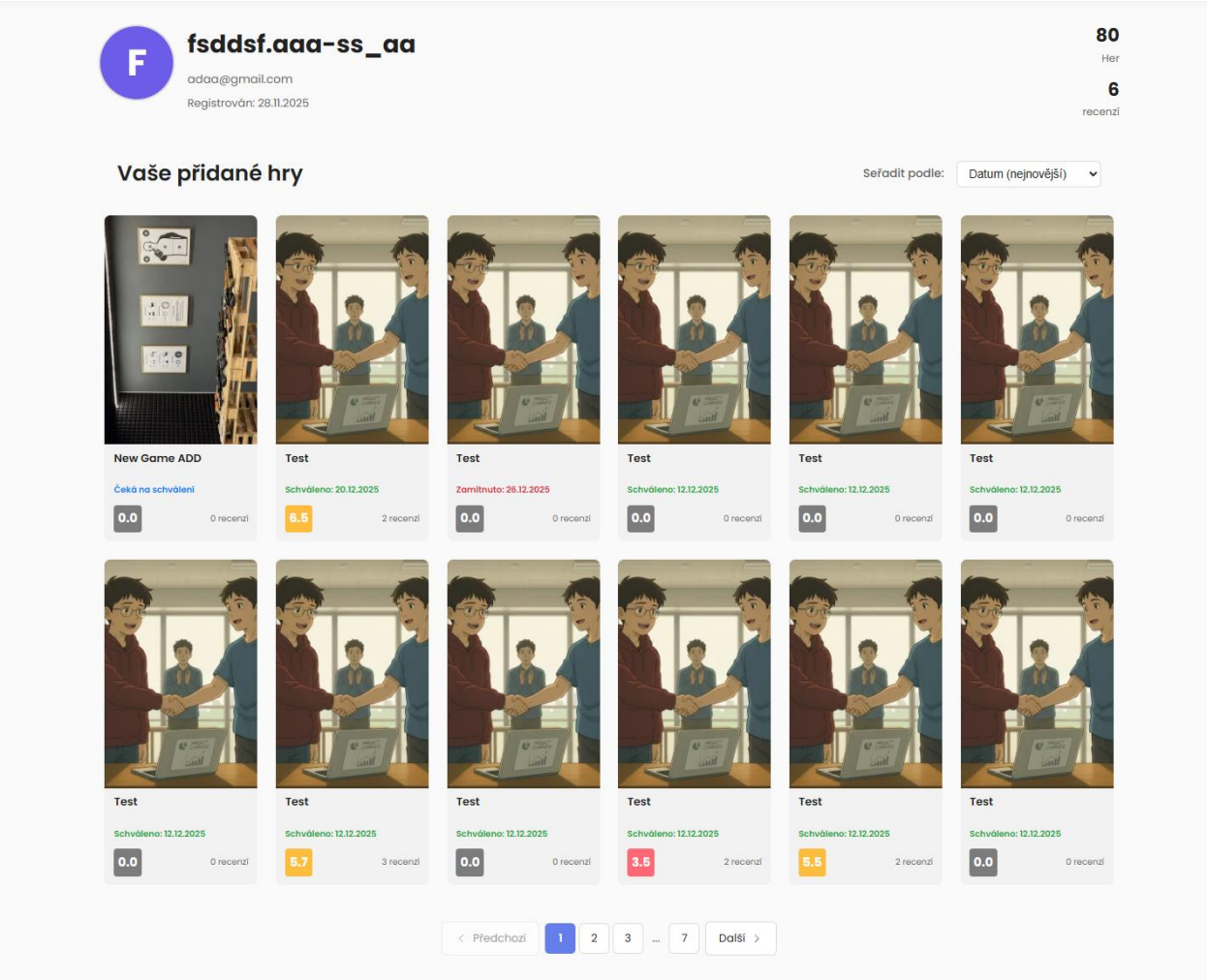

---

## Uživatelské profily

### Zobrazení profilu (`/user?id=X`)

Profil zobrazuje: - Uživatelské jméno a avatar - Datum registrace - Statistiky: - Počet přidaných her - Počet napsaných recenzí - Seznam všech her, které uživatel přidal (s paginací, 12 her na stránku) - Možnost řazení her (stejné jako na `/games` + řazení podle statusu)

**Přístupová práva**: - Uživatel může vidět pouze svůj vlastní profil - Administrátoři mohou vidět profily všech uživatelů - Pokud se pokusíte zobrazit cizí profil jako běžný uživatel, jste přesměrováni na `/forbidden`




---

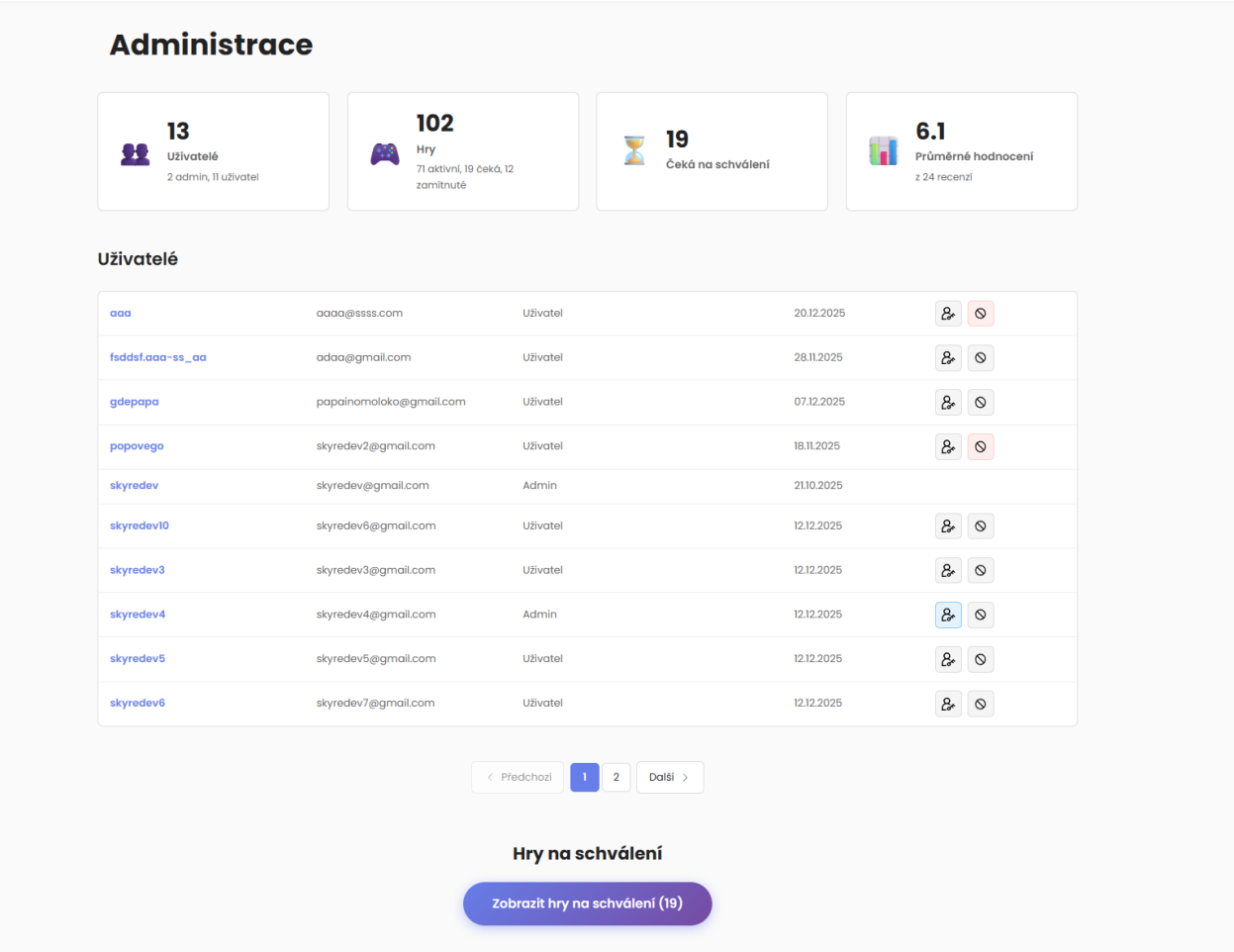
## Administrátorský panel

### Hlavní admin stránka (`/admin`)

Zobrazuje: - **Statistiky**: - Celkový počet uživatelů - Celkový počet her (všechny statusy) - Počet her čekajících na schválení - Průměrné hodnocení (podle recenzí, ne her) - Celkový počet recenzí

- **Seznam uživatelů** (s paginací, 10 uživatelů na stránku):
  - Uživatelské jméno
  - Email
  - Role (user/admin)
  - Datum registrace
  - Status blokování (Je vidět podle tlačítka “Blokovat” / “Odblokovat”, jestli je červené, je uživatel zablokován)
  - Akce:

- Přepnutí admin role (AJAX, nelze sebe)
- Blokování/odblokování uživatele (AJAX, nelze sebe)




### Hry čekající na schválení (`/pending-games`)

Zobrazuje všechny hry se statusem “pending” s paginací (12 her na stránku).

U každé hry může administrátor: - **Schválit hru**: Hra se změní na status “active” a je viditelná všem uživatelům, dále jak bylo psáno výše u schválené hry se jako datům vytvoření bude všude používat datum schválení z tabulky `game_moderations`. - **Zamítnout hru**: - Hra se změní na status “rejected” - Může být zadán důvod zamítnutí (volitelné) - Autor hry uvidí důvod zamítnutí na stránce detailu hry

**Důležité**: - Schválení/zamítnutí probíhá přes AJAX - Po schválení/zamítnutí se hra automaticky odstraní ze seznamu čekajících her - Informace o schválení/zamítnutí se ukládají do tabulky `game_moderations`

# Hry na schválení

**fsdsfadsf**

26.12.2025

**dsfdfsgsdffsdg**

26.12.2025

**sldknflkdslkfjds**

26.12.2025

**TEST**

26.12.2025

**dfgdfgfdsfsdg**

26.12.2025

**sdfggdfgdf**

26.12.2025

**New Game ADD**

26.12.2025

**Test**

12.12.2025

**Test**

12.12.2025

**Test**

12.12.2025

**Test**

12.12.2025

**Test**

12.12.2025

< Předchozí | 1 | 2 | Další >

## sdfggdfgdf

sdfgdfgfdgs

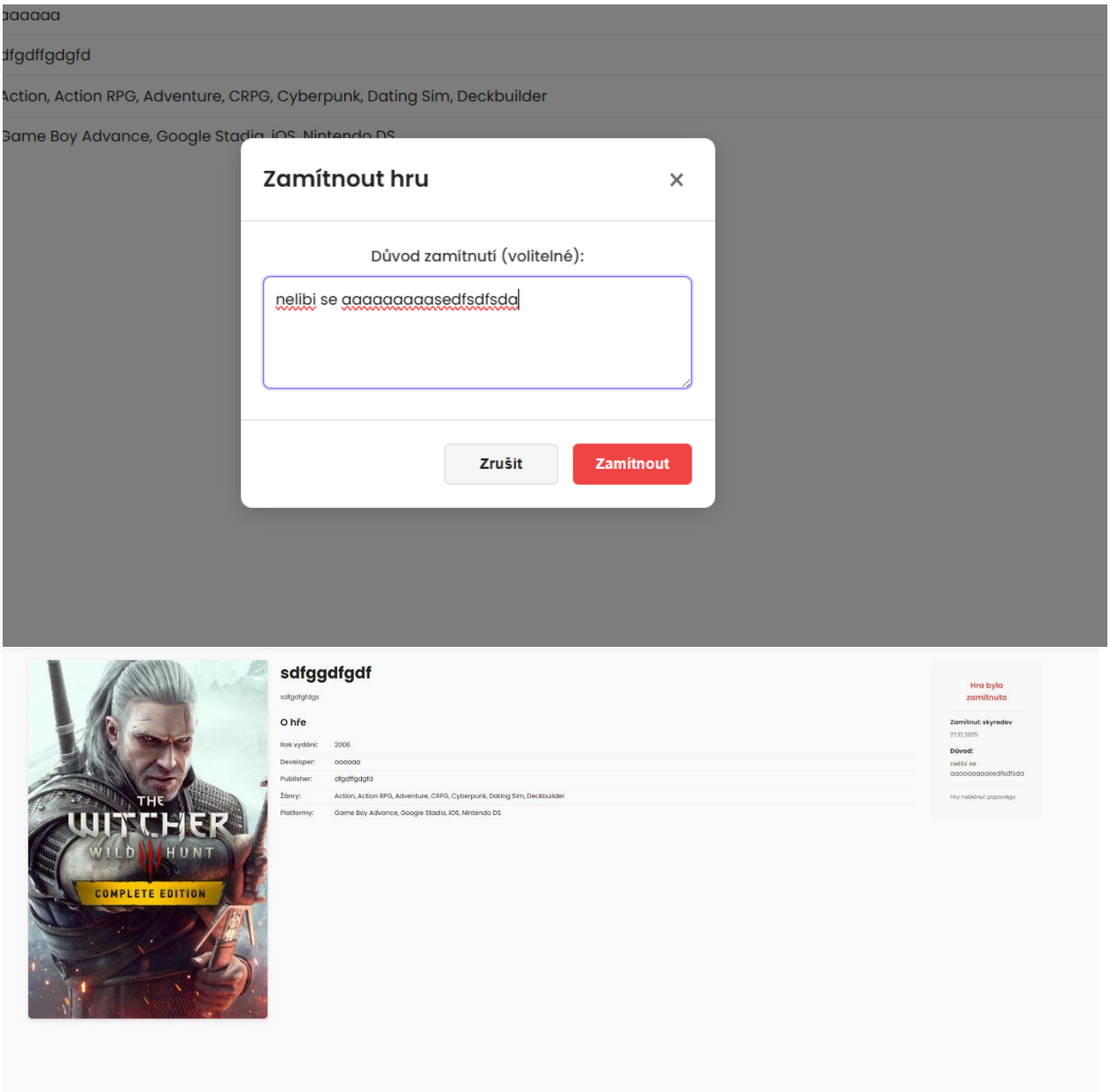
### O hře

| | |
|---|---|
| Rok vydání: | 2006 |
| Developer: | aaaaaa |
| Publisher: | dfgdffgdgfd |
| Žánry: | Action, Action RPG, Adventure, CRPG, Cyberpunk, Dating Sim, Deckbuilder |
| Platformy: | Game Boy Advance, Google Stadia, iOS, Nintendo DS |

Schválit

Zamítnout

Hru nabídnul: papaveqo




---

## Bezpečnostní funkce

### CSRF ochrana

Všechny POST požadavky (formuláře) jsou chráněny proti CSRF útokům:

- Každý formulář obsahuje skryté pole `csrf_token`
- Token se generuje při načtení stránky a ukládá se do session
- Při odeslání formuláře se token ověřuje
- Pokud token neodpovídá, požadavek je zamítnut a uživatel je přesměrován zpět s chybovou hláškou

**Middleware**: `CsrfMiddleware` kontroluje všechny POST požadavky na chráněných routách.

### Validace vstupů

Všechny uživatelské vstupy jsou validovány:

- **Frontend validace** (JavaScript): Okamžitá zpětná vazba uživateli
- **Backend validace** (PHP Validator třída): Finální kontrola před uložením do databáze

**Validované typy**: - Povinná pole - Délka textu (min/max) - Formát emailu - Formát uživatelského jména - Síla hesla - Validita obrázků - Velikost souborů - Hodnoty v rozsahu (např. hodnocení 1-10, rok 1980-současnost)

**Middleware**: `ValidationMiddleware` provádí validaci před zpracováním požadavku.

### Autentizace a autorizace

- Hesla se ukládají jako hash pomocí `password_hash()` s algoritmem PASSWORD_BCRYPT
- Session cookies mají nastavené:
  - `httponly` - JavaScript nemůže přistupovat k cookie
  - `secure` - Cookie se posílá pouze přes HTTPS (pokud je dostupné)
  - `samesite=Strict` - Ochrana proti CSRF
  - Lifetime: 7 dní

**Middleware**: `AuthMiddleware` kontroluje přihlášení a oprávnění: - `guest` - vyžaduje, aby uživatel **nebyl** přihlášen - `user` - vyžaduje, aby uživatel **byl** přihlášen - `admin` - vyžaduje, aby uživatel byl přihlášen a měl roli admin

### SQL Injection ochrana

Všechny databázové dotazy používají **prepared statements** s PDO, což zajišťuje ochranu proti SQL injection.

### XSS ochrana

Všechny výstupy do HTML jsou escapovány pomocí `htmlspecialchars()`.

### Omezení nahrávání souborů

- Obrázky jsou validovány na typ (pouze jpg, png, webp)
- Omezena maximální velikost (2MB pro avatary, 5MB pro obálky her)
- Obrázky se ukládají do specifických složek v public/ directory

---

## Technické detaily

### Architektura

Aplikace používá **MVC (Model-View-Controller)** architekturu:

- **Models** (`app/models/`): Databázové operace a logika
- **Views** (`app/views/`): HTML šablony a prezentace
- **Controllers** (`app/controllers/`): Zpracování požadavků a koordinace mezi modely a views

### Routing

Routing je implementován v `app/includes/router.php`: - Jednoduchý routing systém - Cesty jsou definovány v asociativním poli `$routes` - Každá route má: - Controller a metodu (formát: `ControllerName@methodName`) - Pole middleware, které se spustí před controllerem

**Příklad route**:

```
'games/create' => [
    'controller' => 'GamesController@showGamesCreatePage',
    'middleware' => [new AuthMiddleware('user')]
]
```

### Middleware systém

Middleware jsou třídy implementující `MiddlewareInterface`: - Spouštějí se v pořadí, v jakém jsou definovány v route - Každý middleware může: - Pokračovat k dalšímu middleware/controlleru (volání `$next()`) - Přerušit a přesměrovat (např. při neúspěšné autentizaci)

**Dostupné middleware**: - `AuthMiddleware` - kontrola přihlášení a rolí - `CsrfMiddleware` - ochrana proti CSRF - `ValidationMiddleware` - validace formulářů

### Databázová struktura

Hlavní tabulky: - `users` - uživatelé - `games` - hry - `reviews` - recenze - `review_reactions` - reakce na recenze - `tags` - tagy pro žánry a platformy - `game_tags` - vztah mezi hrami a tagy - `game_moderations` - historie moderace her

### Session management

- Session se spouští v `config.php`
- Uživatelská data se ukládají v `$_SESSION['user']`:
  - `id` - ID uživatele
  - `username` - uživatelské jméno
  - `role` - role (user/admin)
  - `is_blocked` - zda je účet zablokován

### Flash messages

Systém používá flash messages pro zobrazení chyb a úspěšných zpráv: - Chyby se ukládají do session pod klíčem `{prefix}_errors` - Staré hodnoty formulářů se ukládají pod `{prefix}_old` - Po zobrazení se automaticky vymažou (PRG pattern - Post-Redirect-Get)

### Paginace

Paginace je implementována jako služba v `app/includes/services/pagination.php`: - Udržuje stav paginace v session (např. při přesměrování zpět) - Podporuje různé parametry řazení - Každá stránka má svůj vlastní klíč v session pro nezávislý stav

### Obrázky

- Obrázky se ukládají do `public/uploads/`
- Avatary: `public/uploads/avatars/`
- Obálky her: `public/uploads/games/YYYY-MM-DD_ID/`
- Všechny obrázky se konvertují do WebP formátu pro optimalizaci
- Automatické vytváření různých velikostí pro obálky her (full, thumb_vertical, thumb_horizontal)

### AJAX endpointy

Některé akce probíhají přes AJAX:

- `/api/review/delete` - smazání recenze

- `/api/review/reaction` - like/dislike recenze

- `/api/admin/game/approve` - schválení hry

- `/api/admin/game/reject` - zamítnutí hry

- `/api/admin/user/toggle-admin` - změna admin role

- `/api/admin/user/toggle-block` - blokování/odblokování uživatele

Všechny AJAX endpointy vracejí JSON odpovědi.

### Konfigurace

Aplikace používá `.env` soubor pro konfiguraci:

- `DB_HOST` - host databáze

- `DB_NAME` - název databáze

- `DB_USER` - uživatel databáze

- `DB_PASS` - heslo databáze

- `APP_DEBUG` - zapnutí/vypnutí debug módu

- `APP_BASE` - základní URL aplikace

---

## Závěr

Tato aplikace poskytuje kompletní systém pro správu recenzí her s moderací obsahu, uživatelskými profily a administrátorským panelem. Všechny kritické operace jsou chráněny proti běžným webovým útokům a systém je navržen tak, aby byl škálovatelný a udržovatelný.